

# III Reihen

Laura Kobel-Keller

16. März 2026

## Situation: Medikamenteneinnahme

Ein Patient nimmt ein Antibiotikum in regelmässigen Zeitabständen ein.

Unser Ziel ist es, die Konzentration des Antibiotikums zu verschiedenen Zeiten zu beschreiben.

Dabei wissen wir:

- ▶ Jede Dosis besteht aus 250mg des Medikaments.
- ▶ Alle 6 Stunden wird eine Tablette verabreicht.
- ▶ In 6 Stunden werden 96% des Medikaments abgebaut.

Es gilt:

- ▶ **Vor** der Einnahme der n.-ten Tablette beträgt die Medikamentenmenge im Blut

$$\begin{aligned}a_n &= 250 \cdot (0.04 + \dots + 0.04^{n-1}) = \sum_{k=1}^{n-1} 250 \cdot 0.04^k \\&= 250 \sum_{k=1}^{n-1} 0.04^k = 250 \cdot 0.04 \frac{1 - 0.04^{n-1}}{1 - 0.04}\end{aligned}$$

- ▶ **Nach** der Einnahme der n.-ten Tablette beträgt die Medikamentenmenge im Blut

$$\begin{aligned}p_n &= 250 \cdot (1 + 0.04 + \dots + 0.04^{n-1}) = \sum_{k=0}^{n-1} 250 \cdot 0.04^k \\&= 250 \sum_{k=0}^{n-1} 0.04^k = 250 \frac{1 - 0.04^n}{1 - 0.04}\end{aligned}$$

# Illustration der Medikamentenmenge vor und nach der Einnahme

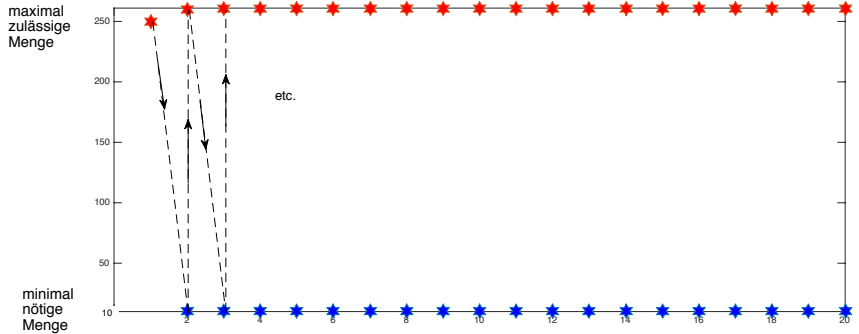


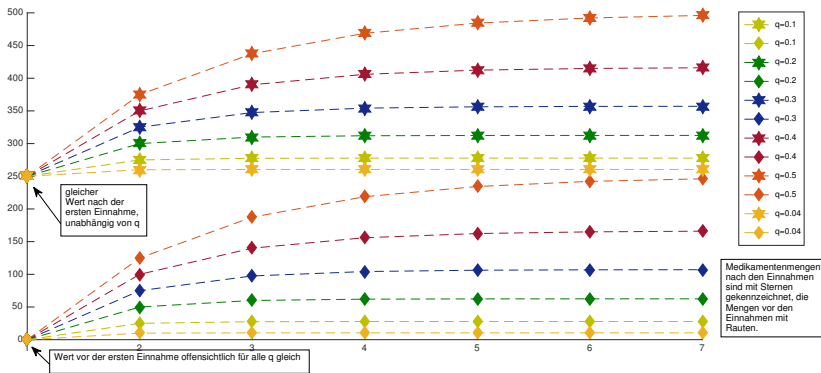
Abbildung: Medikamentenmenge

## Beobachtung

Die Werte  $p_n$  und  $a_n$  sind gerade die Partialsummen zweier geometrischer Reihen mit  $q = 0.04$  und Anfangswert  $a = 250$ , respektive  $a = 250 \cdot 0.04$ .

Die Illustration auf der folgenden Seite verdeutlicht die Bedeutung der Abbaurate, die dem  $q$  entspricht.

Je grösser  $q$  ist (d.h. je weniger gut das Medikament abgebaut wird), desto grösser sind die Grenzwerte  $\lim_{n \rightarrow \infty} p_n$  und  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  und desto länger geht es, bis die Sättigung erreicht ist.



## Definition

- Einen (formalen) Ausdruck der Form

$$a_0 + a_1 + a_2 + \cdots = \sum_{i=0}^{\infty} a_i$$

nennt man eine **Reihe** und die  $a_n$  heissen **Glieder**, **Elemente** oder **Summanden** der Reihe.

- Falls die Folge der **Teilsummen (Partialsummen)**

$$s_n := a_0 + a_1 + \cdots + a_n = \sum_{k=0}^n a_k$$

gegen einen Grenzwert  $L < \infty$  konvergiert, so sagen wir, dass die Reihe **konvergiert** und schreiben

$$a_0 + a_1 + \cdots = \lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \sum_{k=0}^{\infty} a_k = L$$

$L$  nennt man dann auch den **Wert** der Reihe.

- Eine Reihe, welche nicht konvergiert, nennt man **divergent**.



**Satz** (Notwendiges Kriterium für Konvergenz)

Falls eine Reihe konvergiert, muss zwingend gelten

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0,$$

d.h.  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  ist eine **Nullfolge**.

### Lemma

Es seien  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  und  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$  konvergente Reihen. Dann gilt



$$\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n + \sum_{n=0}^{\infty} b_n$$



$$\sum_{n=0}^{\infty} C \cdot a_n = C \sum_{n=0}^{\infty} a_n, \quad (C \in \mathbb{R})$$

### Lemma

Es sei  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  eine Reihe.

Für  $N \in \mathbb{N}_0$  ist  $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$  genau dann konvergent, wenn  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  konvergiert, und in diesem Fall gilt

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n=0}^{N-1} a_n + \sum_{n=N}^{\infty} a_n.$$

## Satz

Es sein  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  eine Reihe nicht-negativer Elemente  
 $a_n \geq 0 \ \forall n \in \mathbb{N}_0$ .

Dann ist die Folge der Partialsummen  $s_n = \sum_{k=0}^n a_k$  monoton wachsend.

Falls die Folge  $(s_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  beschränkt ist, konvergiert die Reihe  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ , andernfalls divergiert sie.

### Satz (Vergleichskriterium)

Wir betrachten Reihen  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ ,  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$  und  $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$  mit nicht-negativen Gliedern und für eine natürliche Zahl  $N \in \mathbb{N}$  gelte

$$c_n \leq b_n \leq a_n \quad \forall n \geq N$$

Dann gilt

- ▶ Falls  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  konvergiert, konvergiert auch  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$  (Majorantenkriterium).
- ▶ Falls  $\sum_{n=0}^{\infty} c_n$  divergiert, divergiert auch  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$  (Minorantenkriterium).

## Definition

- ▶ Eine Reihe  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  nennt man **absolut konvergent**, falls  $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$  konvergiert.
- ▶ Eine Reihe  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  nennt man **bedingt konvergent**, falls  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  konvergiert, aber nicht absolut konvergiert.

**Satz** (Riemannscher Umordnungssatz)

Es sei  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  eine bedingt konvergente Reihe reeller Summanden, und es sei  $L \in \mathbb{R}$ .

Dann gibt es eine bijektive Abbildung  $\varphi : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$ , so dass gilt

$$L = \sum_{n=0}^{\infty} a_{\varphi(n)}$$

**Satz** (Umordnungssatz für absolut konvergente Reihen)

Es sei  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  eine absolut konvergente Reihe reeller Summanden,  
und es sei  $\varphi : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$  eine Bijektion.

Dann konvergiert

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_{\varphi(n)}$$

absolut, und es gilt

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n = \sum_{n=0}^{\infty} a_{\varphi(n)}$$



**Satz** (Leibnitz Kriterium)

Es sei  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  eine monoton fallende Folge nicht-negativer reeller Zahlen, welche gegen null konvergiert.

Dann konvergiert die **alternierende Reihe**  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n$  und es gilt

$$\sum_{n=0}^{2m+1} (-1)^n a_n \leq \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n \leq \sum_{n=0}^{2m} (-1)^n a_n \quad \forall m \in \mathbb{N}_0.$$

### Satz (Cauchy Kriterium)

Die Reihe  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  konvergiert genau dann, wenn für jedes  $\varepsilon > 0$  ein Index  $N \in \mathbb{N}_0$  existiert, so dass für  $n \geq m \geq N$  gilt

$$\left| \sum_{k=m+1}^n a_k \right| \leq \varepsilon$$

## Satz

Jede absolut konvergente Reihe konvergiert und es gilt die **verallgemeinerte Dreiecksungleichung**

$$\left| \sum_{n=0}^{\infty} a_n \right| \leq \sum_{n=0}^{\infty} |a_n|$$

### Satz (Wurzel-Kriterium)

Es sei  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  eine Folge reeller Zahlen, und es sei

$$\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} (|a_n|)^{1/n} \in \mathbb{R} \cup \{\infty\}.$$

Dann gilt

- ▶ Falls  $\rho < 1$ , konvergiert  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  absolut.
- ▶ Falls  $\rho > 1$ , konvergiert  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  nicht.

### Satz (Quotienten-Kriterium)

Es sei  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  eine Folge reeller Zahlen mit  $a_n \neq 0 \forall n \in \mathbb{N}_0$ , und es sei

$$\rho = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$$

Dann gilt

- ▶ Falls  $\rho < 1$ , konvergiert  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  absolut.
- ▶ Falls  $\rho > 1$ , konvergiert  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  nicht.

**Satz** (Cauchy-Produkt)

Es seien  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  und  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$  zwei absolut konvergente Reihen, dann gilt

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_{n-k} b_k\right),$$

und die Reihe auf der rechten Seite konvergiert absolut.

## Definition

Eine Reihe der Form

$$c_0 + c_1(x - a) + c_2(x - a)^2 + c_3(x - a)^3 + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} c_k(x - a)^k$$

heisst **Potenzreihe** um den **Entwicklungspunkt**  $a$  und mit **Koeffizienten**  $c_0, c_1, c_2, \dots$  und **Argument**  $x$ .

## Definition

Falls für ein festes  $x$  die Folge der Teilsummen (Partialsummen)

$$s_n(x) = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \cdots + c_n(x-a)^n = \sum_{k=0}^n c_k(x-a)^k$$

konvergiert, so sagen wir, dass die Potenzreihe für das betrachtete Argument  $x$  **konvergiert**.



## Satz

Es gelten die folgenden Tatsachen:

- i) Jede Potenzreihe besitzt einen **Konvergenzradius**  $R$ , so dass gilt:  
die Reihe konvergiert für  $x$  mit  $|x - a| < R$  und  
die Reihe divergiert für  $x$  mit  $|x - a| > R$ .
- ii) Das Intervall  $(a - R, a + R)$  heisst **Konvergenzintervall**.
- iii) Der Konvergenzradius  $R$  lässt sich mit der folgenden Formel berechnen: Es sei

$$\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{1/n}$$

Dann ist  $R$  gegeben durch

$$R = \begin{cases} 0, & \text{falls } \rho = \infty \\ \rho^{-1}, & \text{falls } 0 < \rho < \infty \\ \infty, & \text{falls } \rho = 0 \end{cases}$$